FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
CÁTEDRA I (COD.13)
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

EJERCICIOS: NÚMEROS ÍNDICES

Dra. Romina Caballero

NÚMEROS ÍNDICES: CONSIGNAS

Ejercicio 1: índices simples

1) Calcule los índices simples de la evolución de precios tomando como BASE AÑO 2021 para A,B,C:

Año (t)	(A) Firewall	(B)Licencias EDR	(C)Servidores
2021	3	4	1
2022	4	6	1,5
2023	5	6,5	2
2024	4,5	7	2,5
2025	7	4	3

Ejercicio 2: índices compuestos

2) Obtener el índice de Laspeyres para precio (a) y cantidad (b)tomando como año base 2010:

Año (t)	Firewall		Licencias EDR		Servidores	
	p_f	q_f	p_l	q_l	p_s	q_s
2010	12	25	5	70	30	10
2011	15	30	6	80	40	25

Ejercicio 3: índices en cadena

3a) Obtener los índices en cadena del número de incidentes de ciberseguridad registrados:

Año (t)	(A) Firewall	(B) Licencias EDR	(C) Servidores
2021	3	4	1
2022	4	6	1,5
2023	5	6,5	2
2024	4,5	7	2,5
2025	7	4	3

3b) *Calcule el índice de 2025 con base 2022*

t	I_t^c (%)
2023	108
2024	112
2025	125,8

Ejercicio 4:

4) Cambiar el período base del índice, tomando ahora como año base 2023 (2023 = 100). Calcule los nuevos índices para todos los períodos

Año (t)	I_{21} (p)
2019	78,8
2020	87,5
2021	**100**
2022	113
2023	117
2024	119,3

EJERCICIO 5: Tasa de Variación

5) *Calcular tasa VA en 2022:*

Año (t)	**Incidentes**
2021	15
2022	19
2023	26